

2024 年春季《高等微积分 2》期中参考答案

本试卷分两页, 共七道试题, 其中第 4 题 10 分, 其余每题各 15 分.

1 (1) 求解微分方程
$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

(2) 证明: 微分方程初值问题
$$\begin{cases} y'' = y - y^2 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$
 的解可以表示为

$$\int_0^{y(x)} \frac{1}{\sqrt{1+t^2-\frac{2}{3}t^3}} dt = x.$$

请给出求解过程, 注意不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1+t^2-\frac{2}{3}t^3}} dt$ 是无法写出解析表达式的。

解. (1) 设 $y(x) = e^{\frac{1}{2}x^2} z(x)$, 代回原 ODE 可得

$$e^{\frac{1}{2}x^2} z'(x) = xe^{x^2}, \quad z(0) = 1.$$

积分可得

$$z(x) - z(0) = \int_0^x z'(x) dx = \int_0^x xe^{\frac{1}{2}x^2} dx = e^{\frac{1}{2}x^2} - 1,$$

即有 $z(x) = e^{\frac{1}{2}x^2}$ 。由此知原初值问题的解为 $y = e^{x^2}$ 。

(2) 记所求的函数 $y(x)$ 为 f , 设其逆映射为 f^{-1} 。令 $p(y) = y'(f^{-1}(y))$, 则有 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 由此可得

$$\begin{cases} p \frac{dp}{dy} = y - y^2 \\ p(0) = 1 \end{cases}$$

(化成一阶 ODE, 2 分)

这是可分离变量的 ODE, 积分可得

$$\int_{p(0)}^{p(y)} p dp = \int_0^y (y - y^2) dy,$$

解得

$$p(y)^2 = 1 + y^2 - \frac{2}{3}y^3,$$

由初值条件 $p(0) = 1$ 可知应选取 $p(y) = \sqrt{1 + y^2 - \frac{2}{3}y^3}$ 这一支。(解出 $p(y)$, 3 分)

即有

$$\begin{cases} y' = \sqrt{1 + y^2 - \frac{2}{3}y^3} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

分离变量, 并两边积分可得

$$\int_{y(0)}^{y(x)} \frac{dy}{\sqrt{1 + y^2 - \frac{2}{3}y^3}} = \int_0^x dx,$$

此即

$$\int_0^{y(x)} \frac{1}{\sqrt{1 + t^2 - \frac{2}{3}t^3}} dt = x.$$

(得到关于 y 的积分方程, 2 分)

□

2 (1) 对实方阵 $A = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$, 求其矩阵指数函数 e^{Ax} 。

(2) 求解如下微分方程初值问题:

$$\frac{d}{dx} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

解. (1) A 的特征多项式为 $(\lambda - \frac{\sqrt{3}}{2})^2 + \frac{1}{4} = 0$, 特征根为 $\lambda_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$, $\lambda_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$, 它们对应的特征向量分别为

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

这样, A 在复数域 $\mathbb{C}$ 中可对角化

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}^{-1}.$$

进而可得

$$\begin{aligned} e^{Ax} &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i)x} & 0 \\ 0 & e^{(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i)x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \frac{1}{2i} \begin{pmatrix} ie^{(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i)x} + ie^{(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i)x} & -e^{(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i)x} + e^{(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i)x} \\ e^{(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i)x} - e^{(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i)x} & ie^{(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i)x} + ie^{(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i)x} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{\frac{\sqrt{3}}{2}x} \cos \frac{x}{2} & -e^{\frac{\sqrt{3}}{2}x} \sin \frac{x}{2} \\ e^{\frac{\sqrt{3}}{2}x} \sin \frac{x}{2} & e^{\frac{\sqrt{3}}{2}x} \cos \frac{x}{2} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

解法二: 注意到

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix},$$

则对 $A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$, 有 $A^n = \begin{pmatrix} \cos n\alpha & -\sin n\alpha \\ \sin n\alpha & \cos n\alpha \end{pmatrix}$ 。由此可得

$$\begin{aligned} e^Ax &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} A^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \begin{pmatrix} \cos n\alpha & -\sin n\alpha \\ \sin n\alpha & \cos n\alpha \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sum \frac{x^n}{n!} \cos n\alpha & -\sum \frac{x^n}{n!} \sin n\alpha \\ \sum \frac{x^n}{n!} \sin n\alpha & \sum \frac{x^n}{n!} \cos n\alpha \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

利用 *Euler* 公式, 有

$$\sum \frac{x^n}{n!} e^{in\alpha} = e^{xe^{i\alpha}} = e^{x \cos \alpha} (\cos(x \sin \alpha) + i \sin(x \sin \alpha)),$$

代回可得

$$e^{Ax} = e^{x \cos \alpha} \begin{pmatrix} \cos(x \sin \alpha) & -\sin(x \sin \alpha) \\ \sin(x \sin \alpha) & \cos(x \sin \alpha) \end{pmatrix}.$$

对于本题中的 A , 有 $\alpha = \frac{\pi}{6}$, 从而所求的矩阵指数函数为

$$e^{Ax} = e^{\frac{\sqrt{3}}{2}x} \begin{pmatrix} \cos \frac{x}{2} & -\sin \frac{x}{2} \\ \sin \frac{x}{2} & \cos \frac{x}{2} \end{pmatrix}.$$

□

3 给定实数 $\alpha \neq \beta$ 与连续函数 $f(x)$, 求如下 *Euler* 方程在区间 $(0, +\infty)$ 上的一个特解:

$$x^2 y'' + (1 - \alpha - \beta)xy' + \alpha\beta y = x^2 f(x).$$

解. 令 $x = e^t$, 则原方程为

$$e^{2t}y''(e^t) + (1 - \alpha - \beta)e^ty'(e^t) + \alpha\beta y(e^t) = e^{2t}f(e^t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

记 $z(t) = y(e^t)$, 则 $e^ty'(e^t) = z'(t)$, $e^{2t}y''(e^t) = z''(t) - z'(t)$ 。这样, 上述方程为

$$z'' - (\alpha + \beta)z' + \alpha\beta z = e^{2t}f(e^t). \quad (1)$$

这是二阶常系数线性 ODE, 其特征方程为 $\lambda^2 - (\alpha + \beta)\lambda + \alpha\beta = 0$, 特征根为 $\lambda = \alpha, \beta$ 。设齐次方程的两个基本解为 ϕ_1, ϕ_2 , 可用常数变易法来求解方程(1), 设解为 $z(t) = c_1(t)\phi_1(t) + c_2(t)\phi_2(t)$, 则要求

$$\begin{pmatrix} \phi_1 & \phi_2 \\ \phi_1' & \phi_2' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{2t}f(e^t) \end{pmatrix},$$

结合 $\phi_1 = e^{\alpha t}$ $\phi_2 = e^{\beta t}$ 可解得

$$\begin{aligned} c_1(t) &= \int \frac{-\phi_2 e^{2t} f(e^t)}{\phi_1 \phi_2' - \phi_1' \phi_2} dt = \int \frac{-e^{2t} f(e^t)}{(\beta - \alpha)e^{\alpha t}} dt, \\ c_2(t) &= \int \frac{\phi_1 e^{2t} f(e^t)}{\phi_1 \phi_2' - \phi_1' \phi_2} dt = \int \frac{e^{2t} f(e^t)}{(\beta - \alpha)e^{\beta t}} dt. \end{aligned} \quad (2)$$

这样, 得到

$$z(t) = c_1(t)\phi_1(t) + c_2(t)\phi_2(t), \quad y(x) = z(\ln x),$$

即有

$$y(x) = c_1(\ln x)x^\alpha + c_2(\ln x)x^\beta,$$

其中 c_1, c_2 由(2)式给出。

□

4 (1) 证明: 方程 $x + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}z + \sin z = 0$ 在点 $(0, 0, 0)$ 附近唯一确定隐函数 $z = f(x, y)$ 。

(2) 求上述隐函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处展开至二阶的带 *Peano* 余项的 *Taylor* 公式。

解. (1) 记 $F(x, y, z) = x + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}z + \sin z$, 则 $F_z = \frac{1}{2} + \cos z$, 从而有

$$F_z(0, 0, 0) = \frac{3}{2} \neq 0.$$

利用隐函数定理可得在 $(0, 0, 0)$ 附近方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定 z 为 x, y 的光滑隐函数。

(2) 对恒等式 $x + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}f(x, y) + \sin f(x, y) = 0$ 取偏导, 可得

$$1 + \frac{1}{2}f_x + f_x \cos f(x, y) = 0, \quad y + \frac{1}{2}f_y + f_y \cos f(x, y) = 0,$$

从而有

$$f_x = \frac{-1}{\frac{1}{2} + \cos f(x, y)}, \quad f_y = \frac{-y}{\frac{1}{2} + \cos f(x, y)}.$$

进一步可计算出二阶偏导:

$$\begin{aligned} f_{xx} &= (-1)(-1)\left(\frac{1}{2} + \cos f(x, y)\right)^{-2}(-f_x \sin f(x, y)) = \frac{-f_x \sin f(x, y)}{\left(\frac{1}{2} + \cos f(x, y)\right)^2}, \\ f_{xy} &= (-1)(-1)\left(\frac{1}{2} + \cos f(x, y)\right)^{-2}(-f_y \sin f(x, y)) = \frac{-f_y \sin f(x, y)}{\left(\frac{1}{2} + \cos f(x, y)\right)^2}, \\ f_{yy} &= \frac{(-1)\left(\frac{1}{2} + \cos f(x, y)\right) + y(-f_y \sin f(x, y))}{\left(\frac{1}{2} + \cos f(x, y)\right)^2} = \frac{-\frac{1}{2} - \cos f(x, y) - y f_y \sin f(x, y)}{\left(\frac{1}{2} + \cos f(x, y)\right)^2}. \end{aligned}$$

利用上述计算式, 可知在 $(x, y) = (0, 0)$ 处有

$$f_x(0, 0) = -\frac{2}{3}, \quad f_y(0, 0) = 0, \quad f_{xx}(0, 0) = f_{xy}(0, 0) = 0, \quad f_{yy}(0, 0) = -\frac{2}{3}.$$

这样, f 在 $(0, 0)$ 处的泰勒公式为

$$f(x, y) = -\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y^2 + o(x^2 + y^2).$$

□

5 定义函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \left(1 - \cos \frac{x^2}{y}\right) \sqrt{x^2 + y^2}, & \text{如果 } y \neq 0, \\ 0, & \text{如果 } y = 0. \end{cases}$$

- (1) 请判断 f 在 $(0,0)$ 处是否连续, 需要证明你的断言。
 (2) 计算 f 在 $(0,0)$ 处的各个方向导数。
 (3) 请判断 f 在 $(0,0)$ 处是否可微, 需要证明你的断言。

解. (1) 当 $y \neq 0$ 时, 有

$$|f(x, y)| = |1 - \cos \frac{x^2}{y}| \cdot \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2\sqrt{x^2 + y^2},$$

可得 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 可知 f 在 $(0,0)$ 处连续。

(2) 设方向 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, 则

$$\partial_{\mathbf{v}} f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(v_1 t, v_2 t)}{t}.$$

当 $v_2 = 0$ 时, 显然有 $\partial_{\mathbf{v}} f(0, 0) = 0$ 。当 $v_2 \neq 0$ 时, 有

$$\partial_{\mathbf{v}} f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos \frac{v_1^2 t}{v_2}) \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \cdot |t|}{t} = 0,$$

上式最后的等式是由于当 $t \rightarrow 0$ 时 $(1 - \cos \frac{v_1^2 t}{v_2})$ 趋于零且 $\frac{|t|}{t}$ 有界。

这样, f 在 $(0,0)$ 处的各个方向导数均为零。

(3) f 在 $(0,0)$ 处不可微。用反证法, 假设 f 在 $(0,0)$ 处可微。由 (2) 的结论, 有 $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$, 结合可微的定义可得

$$0 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1 - \cos \frac{x^2}{y}),$$

即有 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \cos \frac{x^2}{y} = 1$ 。但考虑 $(x, y) = (t, t^2)$, 结合复合极限定理得到

$$1 = \lim_{t \rightarrow 0} \cos \frac{t^2}{t^2} = \cos 1,$$

矛盾!

注意, 本例中的 f 连续, 可导, 偏导数满足 $\partial_{\mathbf{v}} f = \nabla f \cdot \mathbf{v}$, 但 f 不可微。 □

6 (1) 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中包含原点的开集, 且对 D 中任何两点 P, Q , 线段 PQ 都包含在 D 中。设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 可微, 且满足 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}$ 在 D 上恒等于零。证明: f 在 D 上恒为常数。

(2) 设 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 是 C^1 映射, $\mathbf{x}_0$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中一点, 已知 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的 Jacobi 矩阵 $J_f(\mathbf{x}_0)$ 的秩为 2(即它有一个 2×2 子式是可逆方阵)。利用隐函数定理证明: 存在 $\epsilon > 0$ 以及 C^1 映射 $\gamma: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3$, 使得 $\gamma'(0)$ 是非零向量, 且对任何 $t \in (-\epsilon, \epsilon)$ 都有 $f(\gamma(t)) = f(\mathbf{x}_0)$ 。

证明: (1) 对任何点 (x, y) , 定义一元函数 $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $g(t) = f(tx, ty)$, 则 g 在 $[0, 1]$ 上连续。由 f 可微, 利用 *chain rule* 可得

$$g'(t) = x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty).$$

对 $t \in (0, 1)$, 有

$$g'(t) = \frac{1}{t} \left(tx \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + ty \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) \right) = 0.$$

这样, 由一元函数的微分中值定理可得 g 是常值函数, 特别的 $g(0) = g(1)$, 即有 $f(0, 0) = f(x, y)$ 。

(2) 设 f 的分量表示为 $f(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z))$, 记 $\mathbf{x}_0 = (a, b, c)$, $f(\mathbf{x}_0) = (y_1, y_2)$ 。考虑方程组 $(*)$:
$$\begin{cases} F_1(x, y, z) - y_1 = 0, \\ F_2(x, y, z) - y_2 = 0. \end{cases}$$

由于 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处的 Jacobi 矩阵满秩, 不妨设

$$\det \begin{pmatrix} \partial_y F_1(\mathbf{x}_0) & \partial_z F_1(\mathbf{x}_0) \\ \partial_y F_2(\mathbf{x}_0) & \partial_z F_2(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix} \neq 0$$

利用隐函数定理, 方程组 $(*)$ 在点 (a, b, c) 附近确定 y, z 为 x 的 C^1 隐函数 $y = g(x), z = h(x)$, 且 $g(a) = b, h(a) = c$ 。设 g, h 在 a 的开邻域 $(a - \epsilon, a + \epsilon)$ 中有定义, 定义 $\gamma: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为

$$\gamma(t) = (a + t, g(a + t), h(a + t)),$$

则 γ 是 C^1 映射, 且有 $\gamma'(0) = (1, g'(a), h'(a))$ 是非零向量, 对 $t \in (-\epsilon, \epsilon)$ 有

$$\begin{aligned} f(\gamma(t)) &= (F_1(a + t, g(a + t), h(a + t)), F_2(a + t, g(a + t), h(a + t))) \\ &= (y_1, y_2) = f(\mathbf{x}_0), \end{aligned}$$

满足题述要求。 □

7 对 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数 (指其任意阶偏导函数都存在且连续) $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 定义函数 Δf 为

$$\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = \sum_{i=1}^n f_{ii}.$$

称 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的调和函数, 如果 Δf 恒等于零。

设 $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑的调和函数, 用 ∇u 表示 u 的梯度, $|\nabla u|$ 表示梯度的模长。

(1) 证明如下的 *Bochner's formula*:

$$\frac{1}{2} \Delta (|\nabla u|^2) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_{ij}^2,$$

上述右边为 u 的海瑟矩阵的各个矩阵元的平方和。

(2) 利用 *Cauchy-Schwartz* 不等式证明如下的 *Kato* 不等式:

$$|\nabla(|\nabla u|)|^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_{ij}^2,$$

上式左边的意思是: 令 $g = |\nabla u|$ 为 u 梯度的模长, 再令 $h = |\nabla g|^2$ 为 g 梯度的模长平方, h 即为上式左边。

证明: (1) 直接计算, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \Delta (|\nabla u|^2) &= \frac{1}{2} \Delta \left(\sum_{i=1}^n u_i^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \partial_k \left(\sum_{i=1}^n 2u_i u_{ik} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (u_{ik} u_{ik} + u_i u_{ikk}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n u_{ik}^2 + \sum_{i=1}^n u_i \sum_{k=1}^n u_{k ki}, \end{aligned} \tag{3}$$

上式最后的等式交换了对 i 与 k 的求和次序, 且用到了光滑函数 u 的 *Clairaut-Schwartz* 定理 $u_{ikk} = u_{kki}$ 。由于 u 调和, 有

$$\sum_{k=1}^n u_{kk} = 0,$$

此恒等式对 x_i 求偏导可得

$$\sum_{k=1}^n u_{kki} = 0,$$

代回(3)式即得证 *Bochner's formula*。

(2) 记 $A = \sum_{i=1}^n u_i^2$, 直接计算可得

$$\begin{aligned} |\nabla(|\nabla u|)|^2 &= \left| \nabla \left(\sum_{i=1}^n u_i^2 \right)^{1/2} \right|^2 \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\partial_j \left(\sum_{i=1}^n u_i^2 \right)^{1/2} \right)^2 \\ &= \sum_{j=1}^n \left(\frac{\sum_{i=1}^n u_i u_{ij}}{\sqrt{A}} \right)^2 \\ &= \frac{1}{A} \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n u_i u_{ij} \right)^2 \\ &\leq \frac{1}{A} \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n u_i^2 \sum_{i=1}^n u_{ij}^2 \right) \quad (\text{Cauchy-Schwartz}) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n u_{ij}^2, \end{aligned} \tag{4}$$

这就完成了 *Kato* 不等式的证明。

□